Módulo Gama do Método Murbach

Sistema determinístico de organização sequencial harmônico-temporal

Matheus Murbach de Oliveira

Resumo

O Módulo Gama constitui o núcleo composicional do Método Murbach. Sua função é transformar, de modo inteiramente determinístico, o material harmônico-diatônico produzido pelo Módulo Alfa e o material métrico-rítmico produzido pelo Módulo Beta em uma linha melódica monofônica coerente, tonalmente estável, metricamente consistente e cadencialmente resolvida. O módulo não cria novas classes de altura fora do campo escalar ativo, não altera a tonalidade global e não modifica o compasso global; sua operação consiste em selecionar e ordenar, evento a evento, pares admissíveis de nota e duração. Para isso, adota-se uma arquitetura de decisão sequencial baseada em quatro eixos complementares: soberania do centro tonal global, polarização funcional local por semifrase, avaliação local do evento presente e prospecção finita do futuro próximo. O resultado é uma formalização compatível com o caráter modular do método, cientificamente reprodutível, musicalmente inteligível e computacionalmente implementável.

1. Finalidade e escopo

No interior do Método Murbach, o Módulo Gama é a etapa em que o material previamente estruturado se converte em discurso musical efetivo. O Módulo Alfa fixa a tônica global, o modo, a escala diatônica ativa, a macroestrutura funcional admissível e o estoque harmônico de classes de altura. O Módulo Beta fixa o compasso global, a capacidade métrica do compasso, o campo temporal disponível e o estoque rítmico. O Gama recebe esses dois domínios já formalizados e os organiza em uma sequência monofônica coerente.

A presente formulação tem como repertório-alvo melodias tonais simples, estáveis e cantáveis, tais como cantigas, hinos e canções de perfil diatônico claro. Por essa razão, o módulo opera em regime estritamente diatônico, preserva a supremacia do centro tonal global ao longo de toda a peça e exige encerramento conclusivo na tônica. Não há sorteio, improvisação algorítmica nem decisão estatística exógena: a mesma entrada produz necessariamente a mesma saída.

2. Entradas formais do módulo

2.1. Entrada harmônica proveniente do Módulo Alfa

Do Módulo Alfa, o Gama recebe o pacote harmônico

$$H_\alpha = (H, T, \mathrm{modo}(A), \mathcal{A}, \mathrm{freq}_H), \tag{1}$$

em que $H \in \mathbb{Z}_{12}^{n\times n}$ é a matriz harmônica diatônica, $T \in \mathbb{Z}_{12}$ é a tônica global, $\mathrm{modo}(A) \in \{\mathrm{maj}, \mathrm{min}\}$ é o modo global, $\mathcal{A} = \{I, IV, V\}$ é o conjunto dos graus ativos da macroestrutura funcional e freq_H é a função de frequência das classes de altura em H.

Além disso, o Alfa fornece implicitamente a escala global

$$S(T) = \{(T + \Delta(g)) \bmod 12 \ ; \ g \in \{I, II, III, IV, V, VI, VII\}\}, \tag{2}$$

bem como a ordem estrutural de graus

$$I \succ V \succ III \succ IV \succ (\text{demais}), \tag{3}$$

que orienta a hierarquia de estabilidade empregada pelo Gama.

A inicialização do estoque harmônico do módulo deriva diretamente da frequência fornecida pelo Alfa. Se $Q_n(0, \nu)$ denota a quantidade inicial disponível da classe de altura $\nu \in S(T)$, então

$$Q_n(0, \nu) = \mathrm{freq}_H(\nu). \tag{4}$$

2.2. Entrada temporal proveniente do Módulo Beta

Do Módulo Beta, o Gama recebe o objeto temporal

$$I_\beta = (C, \mathrm{Cap}(C), R_0, T_\beta, Q_r, \varepsilon), \tag{5}$$

em que C é o compasso global, $\mathrm{Cap}(C)$ é sua capacidade métrica em unidades de semibreve, $R_0 \subset \mathbb{Q}_{>0}$ é o vocabulário rítmico formal, T_β é a matriz temporal oficial, Q_r é a função estoque de durações e $\varepsilon > 0$ é a tolerância decimal adotada na realização computacional.

O estoque rítmico inicial do Gama é, portanto, dado por

$$Q_r(0, \rho) = Q_r(\rho), \qquad \rho \in R_0, \tag{6}$$

isto é, pela contagem das ocorrências de cada valor rítmico na matriz temporal do Beta.

3. Princípio geral de decisão composicional

A linha musical é construída como uma sequência finita de eventos

$$\Gamma_{1:t} = \Big((n_1, r_1), \ldots, (n_t, r_t)\Big), \tag{7}$$

em que cada $n_t \in S(T)$ é uma classe de altura admissível e cada $r_t \in R_0$ é uma duração admissível. Em cada instante composicional t, o módulo seleciona o evento seguinte por maximização determinística:

$$(n_t, r_t) = \operatorname*{arg\,max}_{(n,r)\in A^*(t)} \Big[F_{\text{loc}}(n, r \mid \Sigma_t) + \lambda V_{t,h}(\Sigma_t; n, r)\Big]. \tag{8}$$

Nessa expressão, $A^*(t)$ é o subconjunto promissor de candidatos, F_{loc} é a avaliação local do evento presente, $V_{t,h}$ é o valor estrutural do futuro próximo com horizonte finito h, e $\lambda \in [0, 1]$ regula o peso da prospecção sem anular a primazia da avaliação local. O módulo mantém, assim, uma lógica dupla: o presente é decidido por critérios imediatamente musicais; o futuro próximo é levado em conta pelo mesmo regime de restrições, apenas projetado a pequena distância.

4. Estrutura formal da peça e unidade local de organização

A organização estrutural adotada pelo módulo é dada pela hierarquia

$$\text{Peça} \supset \text{Seção} \supset \text{Frase} \supset \text{Semifrase} \supset \text{Compasso} \supset \text{Evento}. \tag{9}$$

A unidade local fundamental do Gama é a *semifrase*. Trata-se do menor bloco estrutural suficientemente estável para comportar polarização funcional discernível e suficientemente curto para preservar mobilidade direcional. Seja

$$\Psi_{a,j,\ell} \tag{10}$$

a ℓ-ésima semifrase da frase j da seção a. Se uma frase possui $s_{a,j} \in \{2, 3\}$ semifrases, adota-se a regra determinística

$$CL(\Psi_{a,j,\ell}) = \begin{cases} I, & s_{a,j} = 2,\ \ell = 1, \\ V, & s_{a,j} = 2,\ \ell = 2, \\ I, & s_{a,j} = 3,\ \ell = 1, \\ IV, & s_{a,j} = 3,\ \ell = 2, \\ V, & s_{a,j} = 3,\ \ell = 3. \end{cases} \tag{11}$$

Consequentemente, frases de duas semifrases realizam o padrão funcional $I \mid V$, enquanto frases de três semifrases realizam $I \mid IV \mid V$. Em ambos os casos, o retorno conclusivo à função I não pertence à semifrase como centro local autônomo, mas ao fechamento frasal, seccional ou cadencial sob predominância do centro global.

5. Estado interno do módulo

O processo decisório em cada instante depende de um estado interno explícito. Define-se

$$\Sigma_t = \Big(\Gamma_{1:t-1}, Q_n(t), Q_r(t), CG, CL(\Psi_t), \Psi_t, \Phi_t, x_t, M_t, n_{t-1}, r_{t-1}, \Gamma_t\Big), \tag{12}$$

em que:

- $\Gamma_{1:t-1}$ é a sequência já construída até o instante anterior;
- $Q_n(t)$ e $Q_r(t)$ são, respectivamente, os estoques harmônico e rítmico remanescentes;
- CG é o centro global da peça;
- $CL(\Psi_t)$ é a polarização funcional da semifrase corrente;
- Ψ_t é a semifrase atual;
- Φ_t é a fase estrutural da peça no instante t;
- $x_t \in [0, 1]$ é a posição normalizada do evento no interior da unidade estrutural relevante;
- M_t é o estado métrico parcial do compasso corrente;
- n_{t-1} e r_{t-1} são o último evento realizado;
- $\Gamma_t \in \{0, 1\}$ é o indicador de ativação do regime cadencial.

A fase estrutural Φ_t sintetiza a situação formal do trecho. Nesta versão, distinguem-se três regimes:

$$\Phi_t \in \{\text{ini}, \text{med}, \text{cad}\}, \tag{13}$$

correspondentes, respectivamente, às fases inicial, medial e cadencial da peça. Essa variável modula tanto a avaliação local quanto o valor prospectivo, em especial no que diz respeito à admissibilidade de maior ou menor mobilidade, ao favorecimento de ritmos amplos no fechamento e ao reforço progressivo do retorno ao centro global.

Os estoques são atualizados por consumo unitário evento a evento. Para cada classe de altura $\nu \in S(T)$ e cada duração $\rho \in R_0$, vale

$$Q_n(t+1,\nu) = Q_n(t,\nu) - \mathbf{1}_{\{\nu=n_t\}}, \tag{14}$$

$$Q_r(t+1,\rho) = Q_r(t,\rho) - \mathbf{1}_{\{\rho=r_t\}}. \tag{15}$$

6. Centro global e polarização local

6.1. Centro global

O centro global CG é o polo máximo de estabilidade tonal da obra. Sua realização estrutural mais forte é o núcleo diatônico da tônica, dado por

$$N_G = \{\varphi_T(I), \varphi_T(III), \varphi_T(V)\}, \tag{16}$$

em que $\varphi_T(g) = (T + \Delta(g)) \bmod 12$ é a realização concreta do grau g na tonalidade T.

O centro global não deve ser confundido com mera repetição da tônica. Sua função é estabelecer o polo de repouso de longo alcance, orientar a hierarquia global dos graus e constituir a meta conclusiva da peça.

6.2. Polarização funcional local

O centro local não é um novo centro tonal nem uma modulação passageira; ele é uma *polarização funcional subordinada* ao centro global. Para cada semifrase Ψ, define-se o núcleo local favorecido por

$$N_I = \{\varphi_T(I), \varphi_T(III), \varphi_T(V)\}, \tag{17}$$

$$N_{IV} = \{\varphi_T(IV), \varphi_T(VI), \varphi_T(I)\}, \tag{18}$$

$$N_V = \{\varphi_T(V), \varphi_T(VII), \varphi_T(II)\}. \tag{19}$$

Se $N\Big(CL(\Psi)\Big)$ denota o núcleo correspondente ao centro local da semifrase corrente, a contribuição local elementar da nota candidata é modelada por

$$w_{CL}(n \mid \Psi) = \begin{cases} \omega_{\text{nuc}}, & n \in N\Big(CL(\Psi)\Big), \\ \omega_{\text{per}}, & n \in S(T) \setminus N\Big(CL(\Psi)\Big), \end{cases} \qquad \omega_{\text{nuc}} > \omega_{\text{per}} \geq 0. \tag{20}$$

Assim, o centro local não exclui o restante da escala: ele apenas repondera a atratividade das notas da semifrase, mantendo a soberania do centro global.

7. Curva de tensão estrutural e fase da peça

Para modelar a respiração interna dos blocos estruturais, adota-se a curva

$$\mathcal{T}(x) = \frac{1}{2}\Big(1 - \cos(2\pi x)\Big), \qquad x \in [0, 1]. \tag{21}$$

A função $\mathcal{T}(x)$ não atua como critério isolado de escolha, mas como moduladora de parâmetros internos do processo composicional. Sua presença regula: a tolerância a movimentos melódicos mais amplos, a admissibilidade relativa de ritmos mais móveis, a aceitação de graus menos estáveis em trechos intermediários e a intensidade da preparação cadencial. Em particular, a curva articula-se com a fase estrutural Φ_t e com a posição normalizada x_t, de modo que maior tensão não signifique ruptura da coerência tonal, mas apenas maior latitude controlada no interior do regime diatônico.

8. Conjunto admissível e subconjunto promissor

Sejam N_t e R_t os conjuntos de notas e ritmos admissíveis no instante t. Define-se

$$\begin{aligned} N_t = \Big\{ & n \in S(T) \; ; \; Q_n(t, n) > 0, \; d(n, n_{t-1}) \leq d_{\max}(x_t), \\ & \text{restrições estruturais satisfeitas} \Big\}, \end{aligned} \tag{22}$$

$$\begin{aligned} R_t = \Big\{ & r \in R_0 \; ; \; Q_r(t, r) > 0, \; \mathrm{dec}(M_t) + \mathrm{dec}(r) \leq \mathrm{Cap}(C) + \varepsilon, \\ & \text{restrições métricas satisfeitas} \Big\}. \end{aligned} \tag{23}$$

em que d é a distância modular mínima

$$d(a, b) = \min\Big((a - b) \bmod 12, (b - a) \bmod 12\Big). \tag{24}$$

O conjunto admissível de eventos é então

$$A(t) = N_t \times R_t. \tag{25}$$

A fim de evitar prospecção sobre candidatos estruturalmente fracos, introduz-se o subconjunto promissor

$$\begin{aligned} A^*(t) = \Big\{ & (n, r) \in A(t) \; ; \; d(n, n_{t-1}) \leq d_{\max}(x_t), \\ & \mathrm{fit}(r, M_t) = 1, \\ & |\mathrm{dec}(r) - \mathrm{dec}(r_{t-1})| \leq \rho_{\max} \Big\}. \end{aligned} \tag{26}$$

em que $\mathrm{fit}(r, M_t) = 1$ indica encaixe métrico válido e $\rho_{\max}$ limita a variação rítmica local admissível. O conjunto $A(t)$ reúne tudo o que pode entrar; $A^*(t)$ retém o que, além de poder entrar, merece avaliação aprofundada.

9. Avaliação local do evento presente

A qualidade local do evento candidato é definida por

$$F_{\mathrm{loc}}(n, r \mid \Sigma_t) = F_N(n \mid \Sigma_t) + F_R(r \mid \Sigma_t) - P(n, r \mid \Sigma_t). \tag{27}$$

Essa decomposição distingue claramente a qualidade tonal-melódica da nota, a qualidade métrico-rítmica da duração e a ação corretiva das penalidades.

9.1. Qualidade local da nota

A qualidade local da nota candidata é modelada por

$$F_N(n \mid \Sigma_t) = W_G(n) + W_L(n \mid \Psi_t) + B_C(n, n_{t-1}) + B_F(n, t). \tag{28}$$

O termo $W_G(n)$ exprime a prioridade estrutural global herdada do Alfa. Adota-se a atribuição simples

$$\begin{aligned} W_G\big(\varphi_T(I)\big) &= 4, \quad W_G\big(\varphi_T(V)\big) = 3, \quad W_G\big(\varphi_T(III)\big) = 2, \\ W_G\big(\varphi_T(IV)\big) &= 2, \quad W_G\big(\varphi_T(II)\big) = 1, \quad W_G\big(\varphi_T(VI)\big) = 1, \quad W_G\big(\varphi_T(VII)\big) = 0. \end{aligned} \tag{29}$$

O termo $W_L(n \mid \Psi_t)$ traduz a polarização funcional da semifrase e coincide com a ponderação de (20). O termo B_C favorece continuidade melódica por graus conjuntos ou pequenos deslocamentos:

$$B_C(n, n_{t-1}) = \begin{cases} 2, & d(n, n_{t-1}) \leq 2, \\ 1, & 3 \leq d(n, n_{t-1}) \leq 4, \\ 0, & d(n, n_{t-1}) \geq 5. \end{cases} \tag{30}$$

Por fim, $B_F(n, t)$ mede adequação da nota à fase estrutural. Em notação compacta,

$$B_F(n, t) = \begin{cases} 1, & \text{se } n \text{ é compatível com } \Phi_t, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{31}$$

Na prática, esse termo reforça notas do centro global e do núcleo local nas fases inicial e medial, tornando-se mais seletivo no regime cadencial.

9.2. Qualidade local do ritmo

A qualidade local do ritmo candidato é dada por

$$F_R(r \mid \Sigma_t) = B_R(r) + B_M(r, M_t) + B_C^{(r)}(r, r_{t-1}) + B_F^{(r)}(r, t). \tag{32}$$

Como o vocabulário oficial do Beta fornece as figuras simples do domínio temporal, toma-se

$$B_R(r) = 2, \qquad r \in R_0, \tag{33}$$

isto é, todos os ritmos do vocabulário formal recebem, a priori, o mesmo estatuto de admissibilidade básica.

O encaixe métrico é avaliado por

$$B_M(r, M_t) = \begin{cases} 2, & \mathrm{dec}(M_t) + \mathrm{dec}(r) \leq \mathrm{Cap}(C) + \varepsilon, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{34}$$

A continuidade rítmica depende da diferença decimal

$$\Delta_r(r, r_{t-1}) = |\mathrm{dec}(r) - \mathrm{dec}(r_{t-1})|, \tag{35}$$

com bônus

$$B_C^{(r)}(r, r_{t-1}) = \begin{cases} 2, & \Delta_r(r, r_{t-1}) \leq \frac{1}{8}, \\ 1, & \frac{1}{8} < \Delta_r(r, r_{t-1}) \leq \frac{1}{4}, \\ 0, & \Delta_r(r, r_{t-1}) > \frac{1}{4}. \end{cases} \tag{36}$$

Por fim, a adequação rítmica à fase estrutural é modelada por

$$B_F^{(r)}(r, t) = \begin{cases} 1, & \Phi_t \in \{\mathrm{ini}, \mathrm{med}\}, \\ 2, & \Phi_t = \mathrm{cad} \text{ e } r \in \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}, \\ 0, & \Phi_t = \mathrm{cad} \text{ e } r \notin \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}. \end{cases} \tag{37}$$

9.3. Penalidades

As penalidades locais são reunidas por

$$P(n, r \mid \Sigma_t) = P_{\mathrm{est}}(n, r, t) + P_{\mathrm{cond}}(n, t) + P_{\mathrm{met}}(r, t) + P_{\mathrm{cad}}(n, r, t). \tag{38}$$

O termo de quase-esgotamento é

$$P_{\mathrm{est}}(n, r, t) = \mathbf{1}_{\{Q_n(t,n) \leq \theta_n\}} + \mathbf{1}_{\{Q_r(t,r) \leq \theta_r\}}, \tag{39}$$

em que $\theta_n, \theta_r \in \mathbb{N}$ são limiares internos de escassez.

A penalidade de condução abrupta é

$$P_{\text{cond}}(n,t) = \begin{cases} 0, & d(n, n_{t-1}) \leq 2, \\ 1, & 3 \leq d(n, n_{t-1}) \leq 4, \\ 2, & d(n, n_{t-1}) \geq 5. \end{cases} \tag{40}$$

A penalidade métrica corrige situações limítrofes de preenchimento do compasso:

$$P_{\text{met}}(r,t) = \mathbf{1}_{\{\text{Cap}(C) < \text{dec}(M_t) + \text{dec}(r) \leq \text{Cap}(C) + \varepsilon\}}. \tag{41}$$

Por fim, a penalidade cadencial atua apenas quando o regime cadencial está ativado:

$$P_{\text{cad}}(n,r,t) = \Gamma_t \left(\mathbf{1}_{\{n \neq \varphi_T(I)\}} + \mathbf{1}_{\{r \notin \{\frac{1}{2}, 1\}\}} \right). \tag{42}$$

10. Consumo global e ativação do regime cadencial

A entrada em regime cadencial é determinada pelo consumo conjunto dos estoques harmônico e rítmico. Seja

$$N^{\text{tot}} = \sum_{\nu \in S(T)} Q_n(0,\nu), \qquad R^{\text{tot}} = \sum_{\rho \in R_0} Q_r(0,\rho), \tag{43}$$

os totais iniciais de eventos potenciais em cada domínio. No instante t, define-se o consumo relativo de cada estoque por

$$\chi_n(t) = 1 - \frac{\sum_{\nu \in S(T)} Q_n(t,\nu)}{N^{\text{tot}}}, \tag{44}$$

$$\chi_r(t) = 1 - \frac{\sum_{\rho \in R_0} Q_r(t,\rho)}{R^{\text{tot}}}. \tag{45}$$

O consumo global articulado do módulo é então definido por

$$\chi(t) = \frac{\chi_n(t) + \chi_r(t)}{2}. \tag{46}$$

O regime cadencial é ativado quando

$$\Gamma_t = \begin{cases} 1, & \chi(t) > 0.75, \\ 0, & \chi(t) \leq 0.75. \end{cases} \tag{47}$$

Uma vez ativado, o regime cadencial impõe quatro tendências simultâneas: diminuição progressiva da mobilidade melódica, aumento da atratividade do centro global,

preferência crescente por valores rítmicos mais amplos e convergência explícita para a tônica final.

11. Horizonte prospectivo e valor estrutural futuro

O Módulo Gama não se limita à avaliação instantânea do presente. A cada candidato promissor $(n, r) \in A^*(t)$, associa-se também o valor estrutural de curto alcance que esse evento projeta para os próximos passos. Adota-se um horizonte fixo

$$h = 5, \tag{48}$$

com fator de desconto

$$0 < \gamma \leq 1. \tag{49}$$

Se $\Sigma_t^{(n,r)}$ denota o estado que resultaria da escolha presente do par (n, r), define-se o valor prospectivo por

$$V_{t,h}(\Sigma_t; n, r) = \sum_{j=1}^{h} \gamma^{j-1} v_{t+j}, \tag{50}$$

em que v_{t+j} é o valor estrutural do j-ésimo evento futuro sob o mesmo regime de restrições usado na avaliação local.

Essa equivalência metodológica é essencial: o futuro não é medido por um critério estranho ao presente. O mesmo núcleo avaliativo que opera sobre o evento corrente reaparece, prospectivamente, para medir a qualidade do porvir. Assim, o termo $V_{t,h}$ não substitui a avaliação local, mas a prolonga em pequena distância. Em linguagem formal, cada v_{t+j} é calculado por uma versão futura de (27), com os estoques atualizados, a semifrase futura correspondente, a fase estrutural projetada, as restrições métricas futuras e a eventual proximidade do fechamento cadencial.

12. Grafo prospectivo dinâmico

O horizonte prospectivo é auxiliado por um grafo dinâmico orientado por notas. No instante t, define-se

$$G_t = (V_t, E_t, w_t), \tag{51}$$

em que $V_t \subseteq S(T)$ é o conjunto de notas futuras plausíveis, $E_t \subseteq V_t \times V_t$ é o conjunto de transições admissíveis entre essas notas e w_t é uma função peso das arestas.

A função peso é dada por

$$w_t(n_i, n_j) = \Omega\Big(n_i, n_j \mid \Sigma_t, \Pi_t, Q_n(t), S(T)\Big), \tag{52}$$

em que Π_t representa a orientação funcional-progressiva do trecho. O papel do grafo não

é escolher sozinho o evento futuro, mas organizar o espaço de continuidades plausíveis sobre o qual o valor prospectivo será estimado. Em particular, ele permite distinguir, entre transições formalmente admissíveis, aquelas que preservam melhor a coerência melódica, a atratividade tonal e a disponibilidade do estoque harmônico.

13. Regra de escolha e desempate

A regra principal do módulo permanece a maximização de (8). Em caso de empate entre candidatos no valor máximo da expressão decisória, adota-se desempate lexicográfico por prioridade estrutural global:

$$I \succ V \succ III \succ IV \succ II \succ VI \succ VII. \tag{53}$$

Se o empate persistir, prefere-se o candidato de menor distância melódica em relação à nota anterior. Persistindo ainda a igualdade, escolhe-se o ritmo de menor variação decimal em relação ao ritmo anterior. Esses critérios mantêm a inteligibilidade musical do processo sem introduzir qualquer elemento aleatório.

14. Convergência e fechamento cadencial

Ativado o regime cadencial por (47), o módulo passa a operar com prioridade explícita de convergência tonal. Essa convergência é descrita por três exigências estruturais.

Em primeiro lugar, a polarização local cede progressivamente à supremacia do centro global, de modo que notas do núcleo N_G se tornam dominantes na avaliação local e no valor prospectivo. Em segundo lugar, a mobilidade rítmica e melódica tende a diminuir, favorecendo movimento conjunto e durações mais amplas. Em terceiro lugar, o fechamento da peça deve satisfazer a condição mínima

$$n_{\text{final}} = \varphi_T(I), \tag{54}$$

com preferência por

$$r_{\text{final}} \in \left\{\frac{1}{2}, 1\right\}. \tag{55}$$

O encerramento resultante não é mera interrupção do processo, mas resolução tonal efetiva: a peça retorna explicitamente à tônica global, sob predomínio final do centro global e estabilização rítmica conclusiva.

15. Ordem operacional do módulo

A operação completa do Gama pode ser condensada na seguinte sequência conceitual:

1. receber o pacote harmônico H_α e o objeto temporal I_β;
2. inicializar os estoques $Q_n(0)$ e $Q_r(0)$, o estado métrico e a posição estrutural inicial;
3. identificar, a cada passo, a seção, a frase, a semifrase e a fase estrutural correntes;
4. determinar $CL(\Psi_t)$ pela regra da semifrase e atualizar a curva de tensão $\mathcal{T}(x_t)$;
5. construir o conjunto admissível $A(t)$ e o subconjunto promissor $A^*(t)$;
6. calcular F_{loc} para cada candidato promissor;
7. construir ou atualizar o grafo prospectivo G_t e estimar $V_{t,h}$;
8. escolher (n_t, r_t) por maximização determinística;
9. atualizar a sequência construída, os estoques, o estado métrico e o consumo global $\chi(t)$;
10. ativar o regime cadencial quando $\chi(t) > 0.75$;
11. concluir a sequência na tônica global, com fechamento rítmico amplo e resolução explícita.

16. Parâmetros e constantes estruturais

A arquitetura formal do módulo depende dos seguintes parâmetros e constantes, todos com papel estrutural explícito:

$$\lambda \in [0,1], \qquad h = 5, \qquad 0 < \gamma \leq 1, \tag{56}$$

que regulam, respectivamente, o peso da prospecção, o horizonte futuro e o desconto prospectivo;

$$\omega_{\text{nuc}} > \omega_{\text{per}} \geq 0, \tag{57}$$

que controlam a intensidade da polarização local;

$$\theta_n, \theta_r \in \mathbb{N}, \tag{58}$$

que assinalam limiares de quase-esgotamento dos estoques; e, por fim,

$$d_{\max}(x_t), \qquad \rho_{\max}, \tag{59}$$

que limitam a mobilidade melódica e a variação rítmica local. Nenhum desses objetos é decorativo: todos intervêm diretamente na regra de escolha ou na manutenção da coerência estrutural do módulo.

17. Conclusão

O Módulo Gama pode ser definido, em sua forma consolidada, como um sistema determinístico de decisão composicional sequencial que opera sobre o campo tonal-diatônico do Módulo Alfa e o campo métrico-rítmico do Módulo Beta. Sua identidade formal repousa na articulação entre centro global soberano, polarização funcional local por semifrase, avaliação local do evento presente, prospecção finita do futuro próximo e regime cadencial ativado por consumo global conjunto.

Essa arquitetura preserva integralmente a modularidade do Método Murbach: o Alfa estrutura a base tonal, o Beta estrutura a base temporal e o Gama realiza a síntese composicional propriamente dita. Ao mesmo tempo, mantém inteligibilidade musical, reprodutibilidade científica e viabilidade computacional. Nessa forma, o módulo deixa de ser apenas uma formulação preliminar e passa a constituir uma etapa formalmente estável, teoricamente coerente e pronta para implementação no interior do método.